Processamento de Imagens e Computação Gráfica

Morfologia Matemática II

Profa. Beatriz Trinchão Andrade

Departamento de Computação · UFS
beatriz@dcomp.ufs.br

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Introdução

- Operações vistas:
  - Erosão e Dilatação
  - Abertura e Fechamento
  - Transformada hit-or-miss

Introdução

- Operações vistas:
  - Erosão e Dilatação
  - Abertura e Fechamento
  - Transformada hit-or-miss
- Aplicações da morfologia matemática em imagens binárias

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

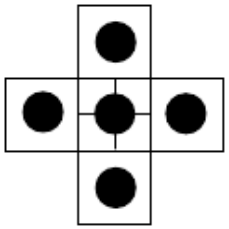
Extração do Esqueleto de Objetos

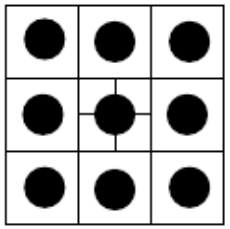
Referências

Extração de Bordas

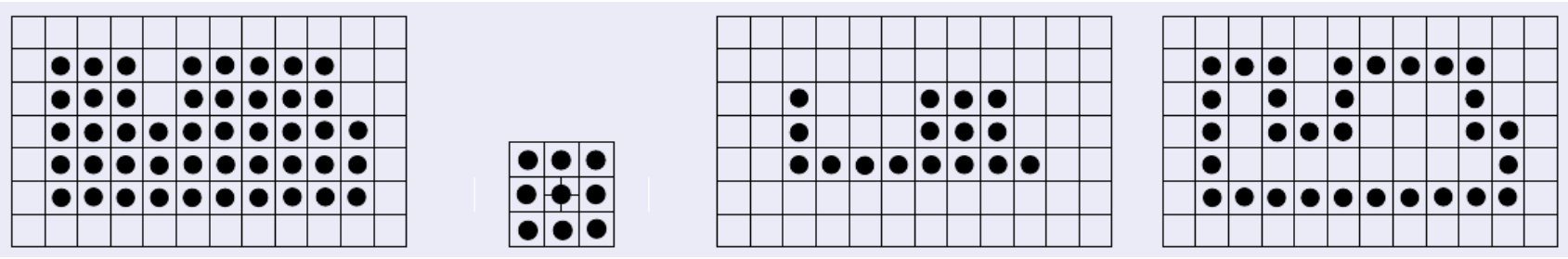
- Gradiente interno

  $E(A) = A - (A \ominus B)$
- B geralmente é um elemento em formato de cruz ou quadrado
  - Vizinhança 4 ou vizinhança 8

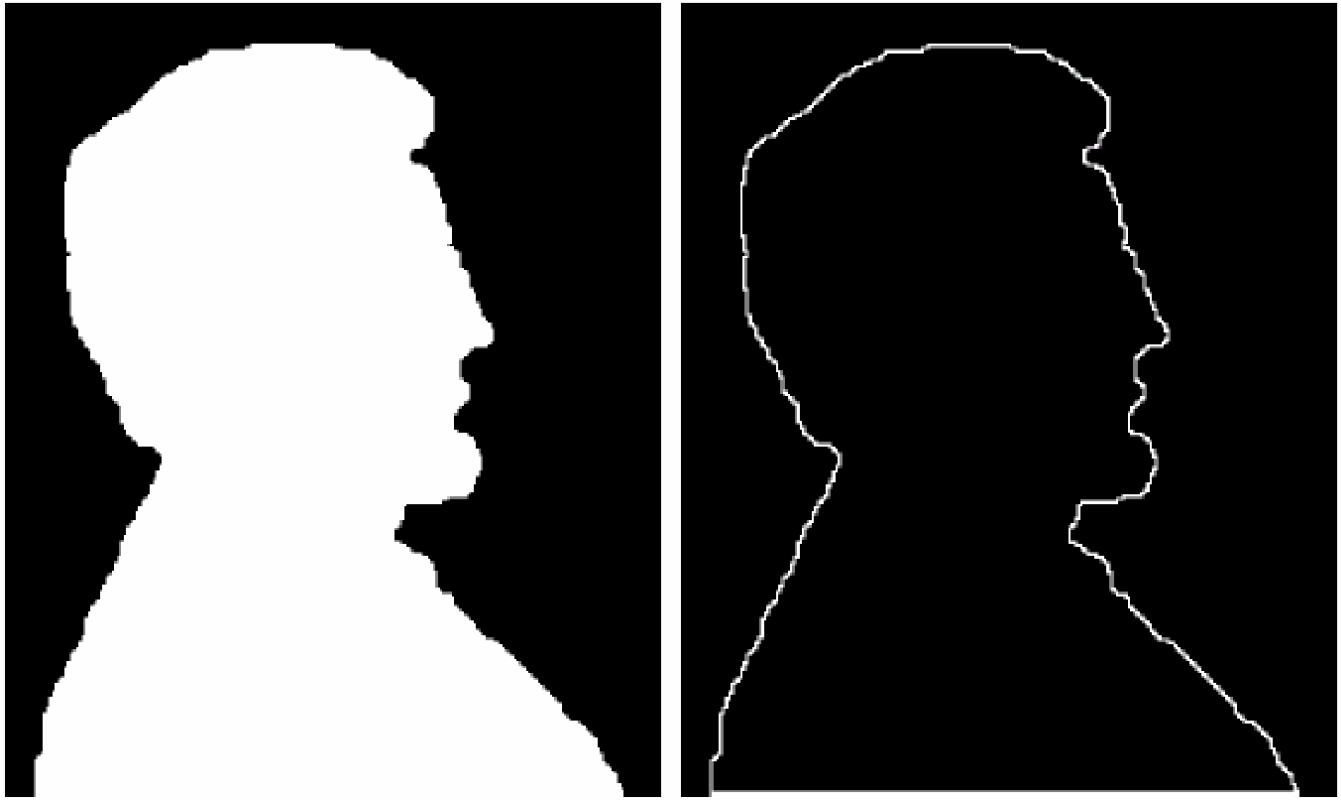




Extração de Bordas



Extração de Bordas



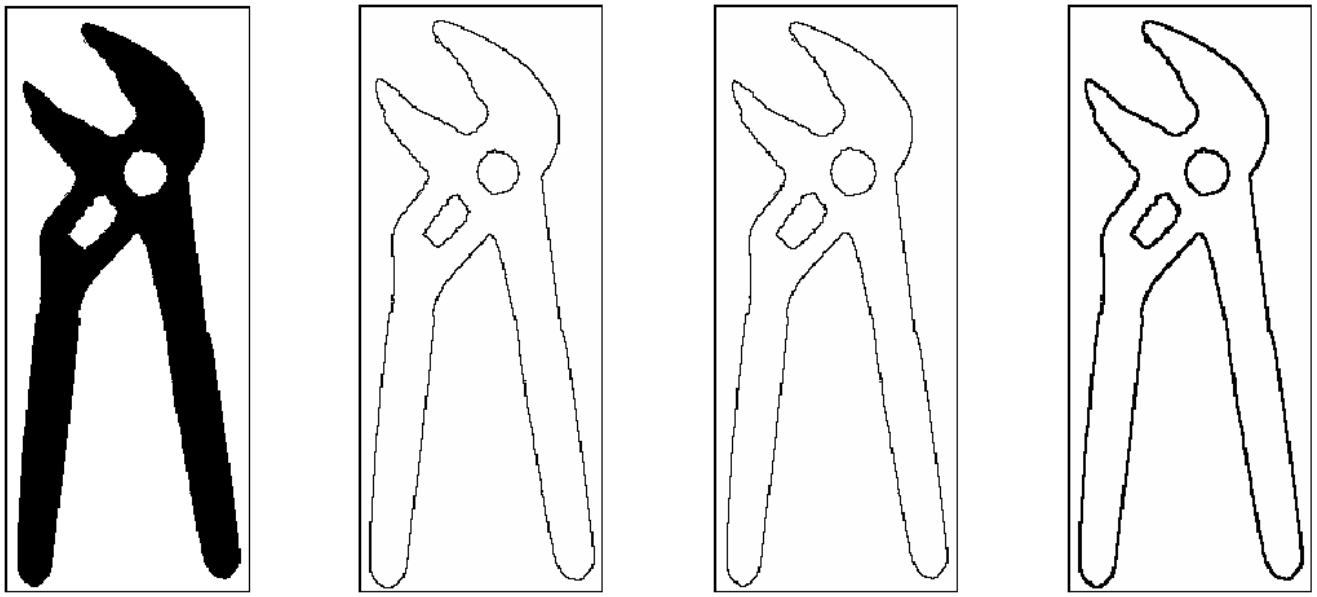
Extração de Bordas

- Gradiente externo

  $E(A) = (A \oplus B) - A$
- Gradiente morfológico: soma entre os gradientes interno e externo

  $E(A) = (A \oplus B) - (A \ominus B)$

Extração de Bordas



(a) (b) (c) (d)

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Preenchimento de Regiões

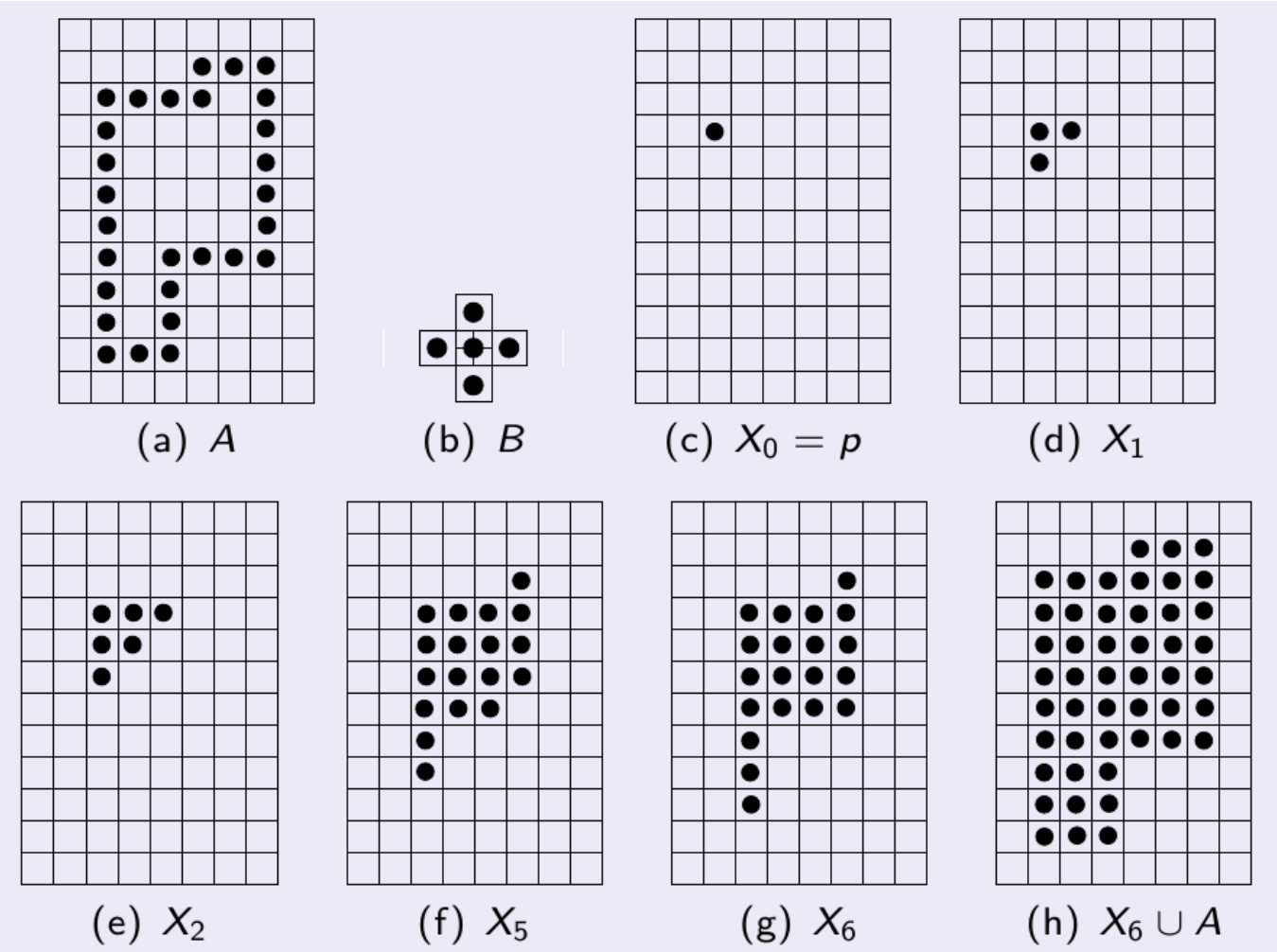
- Dilatação, complementação e interseção de conjuntos
- Assume-se que existe uma borda conectada por vizinhança 8
- Início com pixel interno à borda (ponto semente P)
- Dilatação seguida por interseção do resultado com o complemento da borda

Preenchimento de Regiões

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \qquad k = 1, 2, ...$$

- $X_0 = P$
- Interseção previne que pontos ultrapassem a borda
- O processo é repetido até que $X_k == X_{k-1}$

Preenchimento de Regiões



Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Extração de Componentes Conexos

- Componente conexo em vizinhança 4 ou 8
- Adjacência entre pixels depende do critério de vizinhança adotado
- Assume-se ponto semente P, pertencente ao componente conexo
- Dilatação seguida por interseção do resultado com a imagem

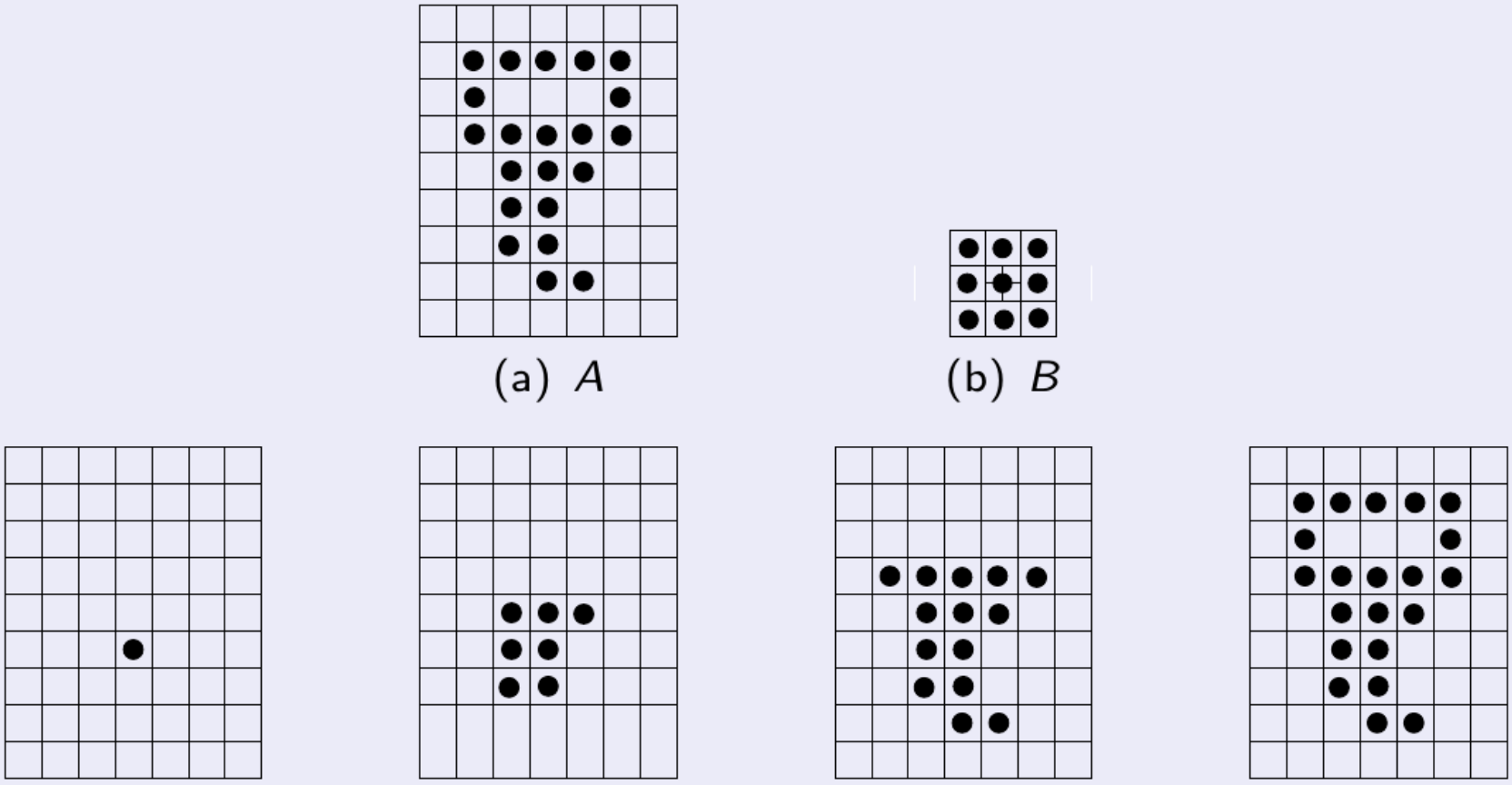
Extração de Componentes Conexos

- Similar ao preenchimento de regiões, diferença na interseção com A
- Extração do componente conexo:

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \qquad k = 1, 2, ...$$

- $X_0 = P$
- Converge quando $X_k = X_{k-1}$

Extração de Componentes Conexos



(a) A (b) B

(c) $X_0 = p$ (d) X_1 (e) X_2 (f) X_6

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Afinamento

- Afinamento de um conjunto A por um conjunto B

$$A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$$

- B é um par de conjuntos disjuntos, definido como $B = (B_1, B_2)$
- Normalmente são usados sequencialmente
- Seja B uma sequência de elementos estruturantes:

$$\{B\} = \{B_1, B_2, B_3, ..., B_n\}$$

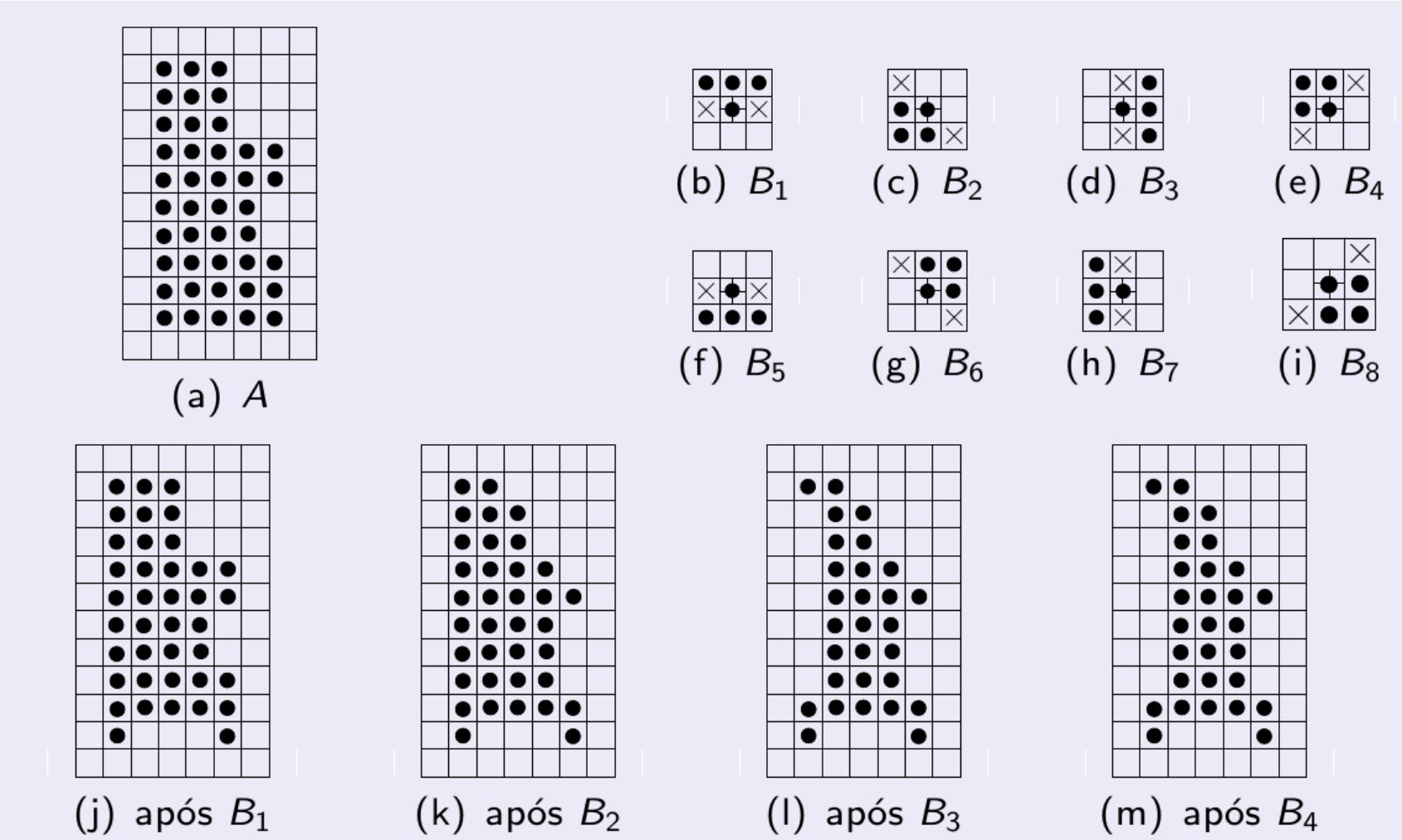
- O afinamento sequencial é definido como:

$$A \otimes B = ((...((A \otimes B_1) \otimes B_2)...) \otimes B_n)$$

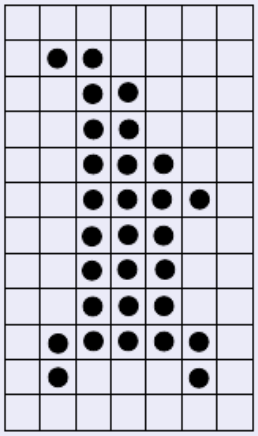
Afinamento

- Há várias sequências de elementos estruturantes
- Algumas contém rotações de um ou mais de seus elementos estruturantes

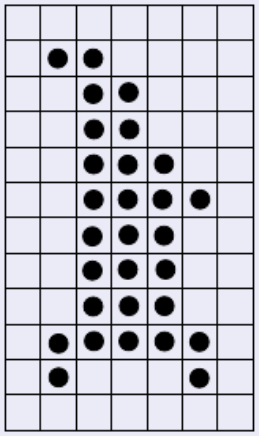
Afinamento


(a) A
(b) B_1
(c) B_2
(d) B_3
(e) B_4
(f) B_5
(g) B_6
(h) B_7
(i) B_8
(j) após B_1
(k) após B_2
(l) após B_3
(m) após B_4

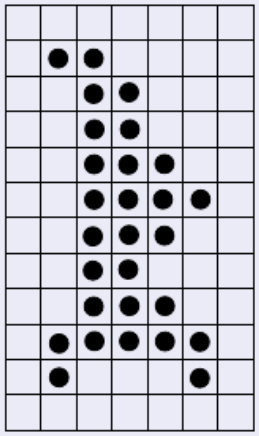
Afinamento



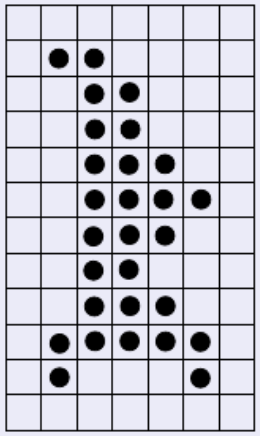
(n) após B_5



(o) após B_6

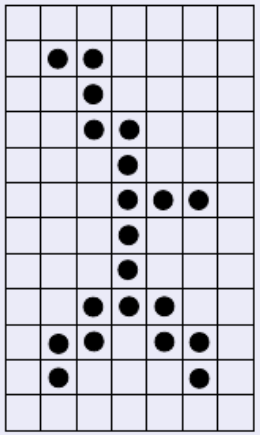


(p) após B_7



(q) após B_8

...



(s) $A \otimes B$

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Espessamento

- Espessamento de um conjunto A por um conjunto B

$$A \odot B = A \cup (A \circledast B)$$

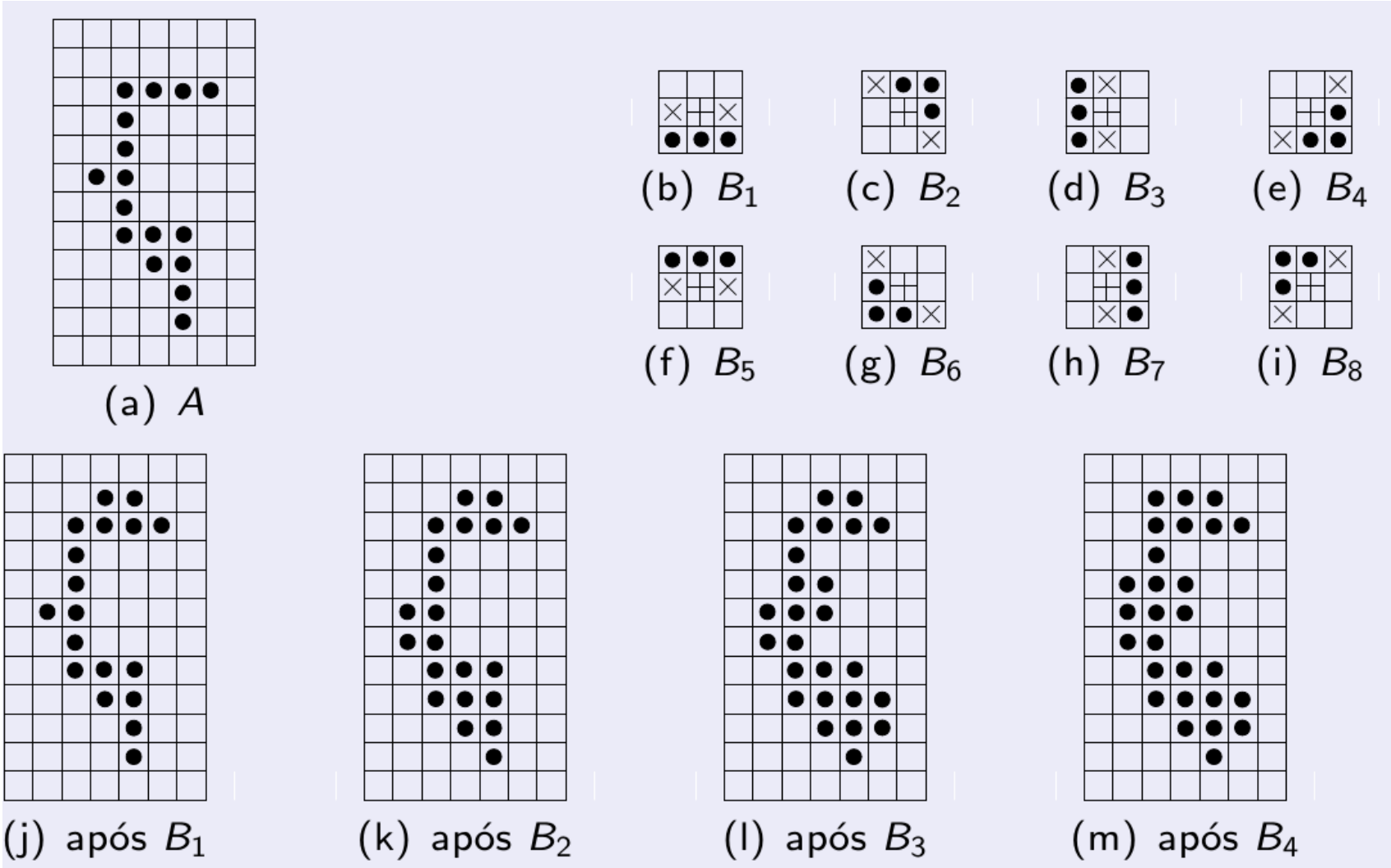
- B é um par de conjuntos disjuntos, definido como $B = (B_1, B_2)$
- Assim como no afinamento, são geralmente usados sequencialmente
- Seja B uma sequência de elementos estruturantes:

$$\{B\} = \{B_1, B_2, B_3, ..., B_n\}$$

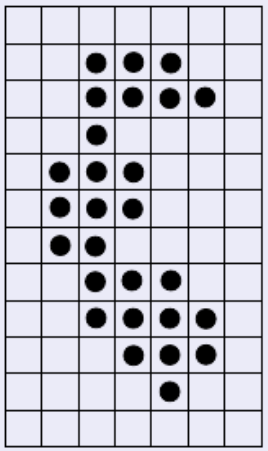
- O espessamento sequencial é definido como:

$$A \odot \{B\} = ((...((A \odot B_1) \odot B_2)...) \odot B_n)$$

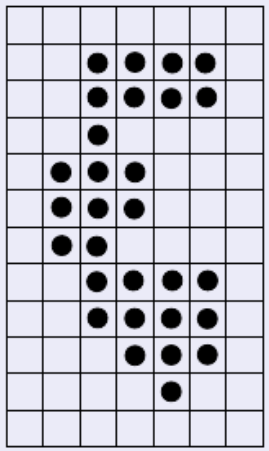
Espessamento



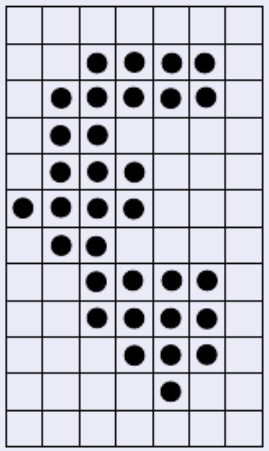
Espessamento



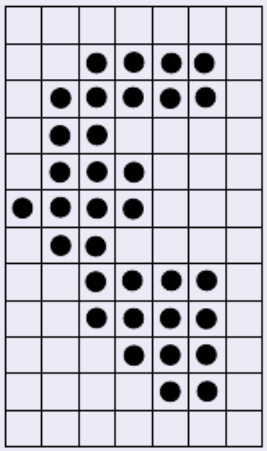
(n) após B_5



(o) após B_6



(p) após B_7



(q) após B_8

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Extração do Esqueleto de Objetos

- Expresso em termos de erosão e abertura

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^{n} S_k(A)$$

- Onde:

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - [(A \ominus kB) \bigcirc B]$$

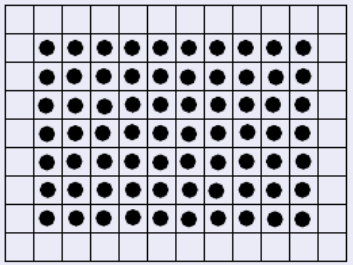
- Seja B um elemento estruturante, e $A \ominus kB$:

$$A \ominus kB = ((...(A \ominus B) \ominus B)...) \ominus B$$

- n corresponde ao último passo interativo antes que a erosão se transforme em um conjunto vazio

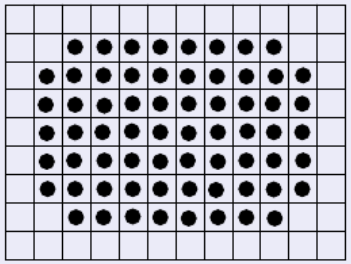
$$n = \max \{k \mid (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$

Extração do Esqueleto de Objetos

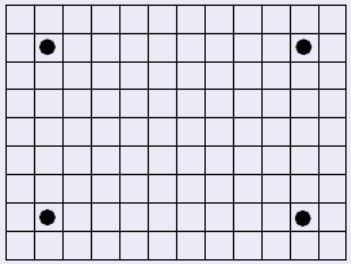


(a) A

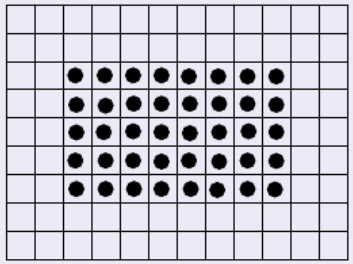
(b) B



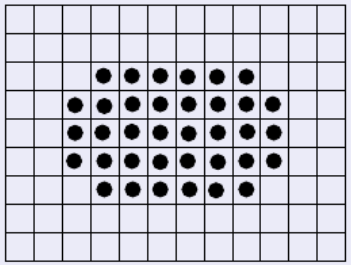
(c) $A \bigcirc B$



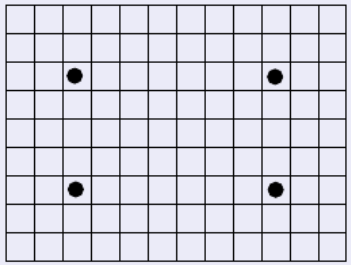
(d) $S_0(A) = A - (A \bigcirc B)$



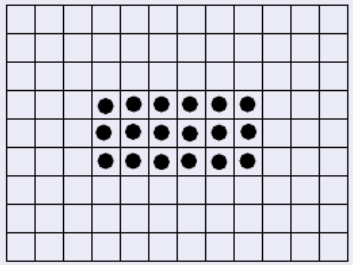
(e) $A \ominus B$



(f) $(A \ominus B) \bigcirc B$

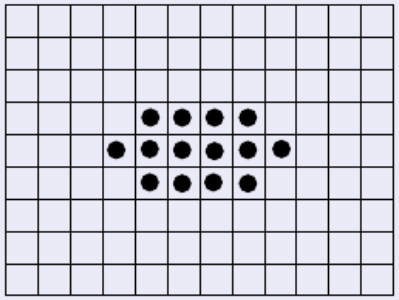


(g) $S_1(A) = (A \ominus B) - ((A \ominus B) \bigcirc B)$

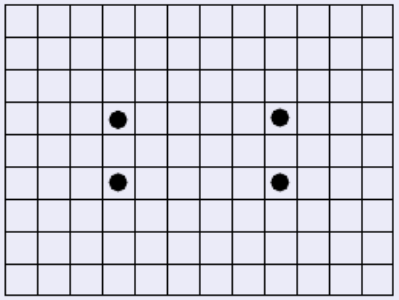


(h) $A \ominus 2B$

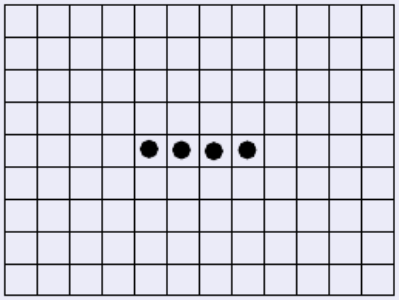
Extração do Esqueleto de Objetos



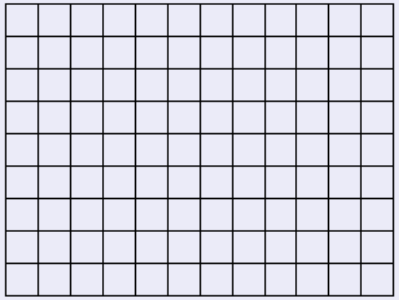
(i) $(A \ominus 2B) \bigcirc B$



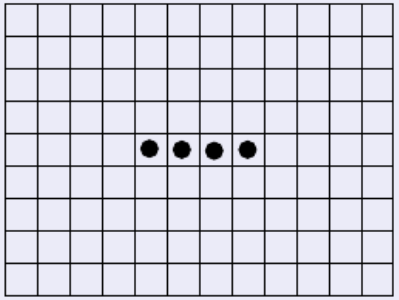
(j) $S_2(A) = (A \ominus 2B) - ((A \ominus 2B) \bigcirc B)$



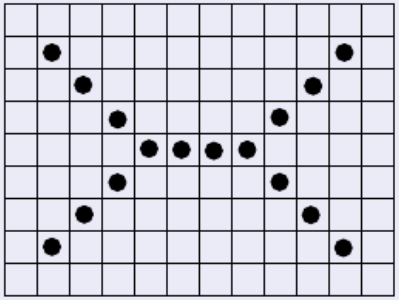
(k) $A \ominus 3B$



(l) $(A \ominus 3B) \bigcirc B$



(m) $S_3(A) = (A \ominus 3B) - ((A \ominus 3B) \bigcirc B)$



(n) $S(A) = S_0(A) \cup S_1(A) \cup S_2(A) \cup S_3(A)$

Extração do Esqueleto de Objetos

- O conjunto A pode ser reconstruído a partir do esqueleto:

$$A = \bigcup_{k=0}^{n} (S_k(A) \oplus kB)$$

- Onde:

$$S_k(A) \oplus kB = ((...(S_k(A) \oplus B) \oplus B) \oplus ...) \oplus B$$

Sumário

Introdução

Extração de Bordas

Preenchimento de Regiões

Extração de Componentes Conexos

Afinamento

Espessamento

Extração do Esqueleto de Objetos

Referências

Referências:

- Capítulo 9 do Gonzalez e Woods. Digital Image Processing, 2a edição.
- Capítulo 9 do Pedrini e Schwartz. Análise de Imagens Digitais.